

Modèle de Données Initial : ODO

GESTION DE FLOTTE ET PARTAGE COLLABORATIF

1. Entités Principales (Crate Common)

Utilisateur (UserProfile)

user_id (PK), email, full_name

Origine : Neon Auth

Véhicule (Vehicle)

id (UUID), make, model, plate_number

Liaison : Multi-utilisateurs via Access

Contrat (Contract)

id (UUID), vehicle_id (FK), contract_type, start_date, end_date

Relation : N -> 1 Véhicule

Kilométrage (MileageEntry)

id (UUID), vehicle_id (FK), value (km), recorded_at

Relation : Historique Temporel

2. Gestion des Droits et Partages

Rôle (Enum)	Permissions
Owner	Contrôle total, gestion des partages, suppression.
Editor	Ajout de kilométrage, modification des contrats.
Viewer	Lecture seule des informations et de l'historique.

Table pivot : **vehicle_access** (vehicle_id, user_id, role)

3. Règles de Sécurité Appliquées

- **Isolation stricte** : Un utilisateur ne voit que les véhicules liés à son ID dans *vehicle_access*.
- **Intégrité SQL** : Cascade Delete activé (la suppression d'un véhicule entraîne celle de ses contrats et kilométrages).
- **Double validation** : Row Level Security (RLS) sur Postgres + Filtre "WHERE" systématique dans Axum.